TP1 – Développement d'interface de type formulaire

Exercice 1 : Calculateur d'indice de refroidissement éolien (IRE)

Le but de cet exercice est de créer l'application présentée en Figure 1.

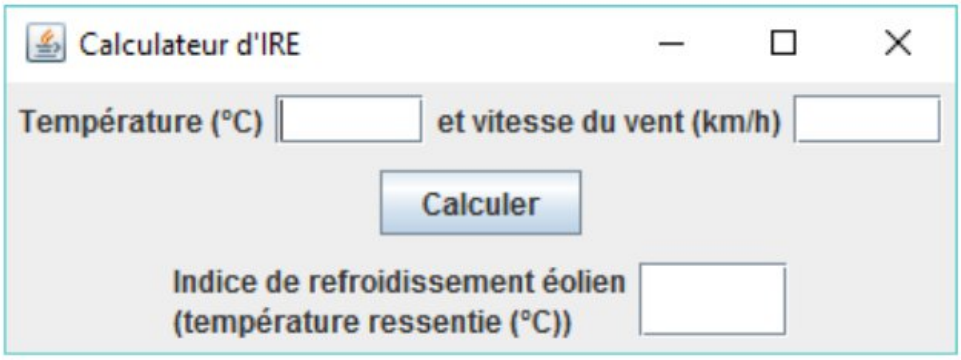

Figure 1 Interface graphique du calculateur à développer

Cette interface permet de calculer la température ressentie à partir de la température de l'air et de la vitesse du vent. Le comportement de l'application sera le suivant :

- Lors d'un clic sur l'un des champs de texte d'entrées (température ou vitesse) :
  - Tous les autres éléments de l'interface sont désactivés jusqu'à ce que l'utilisateur ait appuyé sur la touche entrée ;
  - Le texte du champ de texte de résultat est effacé.
  - Lors de la validation d'une entrée par l'utilisateur (appuie sur la touche entrée du clavier), si les valeurs entrées par l'utilisateur ne sont pas correctes, elles seront automatiquement remplacées de la manière suivante :
    - par la valeur 0 si incorrecte (par exemple, si le texte tapé par l'utilisateur n'est pas un chiffre) ;
    - par la valeur minimum si inférieure à la valeur min (-50 pour la température et 5 pour la vitesse du vent) ;
    - par la valeur maximum si supérieure à la valeur max (10 pour la température et 175 pour la vitesse du vent).
    - Le calcul s'effectue lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Calculer ».

Pour le calcul du refroidissement éolien, nous utiliserons la méthode suivante :

```
private int calculIRE(int temperature, int vitesseVent) {
      double result = 13.12 + 0.62215 * temperature +
            (0.3965 * temperature - 11.37) * Math.pow(vitesseVent, 0.16);
      return (int) result;
}
```

Exercice 2 : Interface de gestion d'impressions

L'objet de cet exercice est de créer l'interface de gestion des impressions présentée en Figure 2.

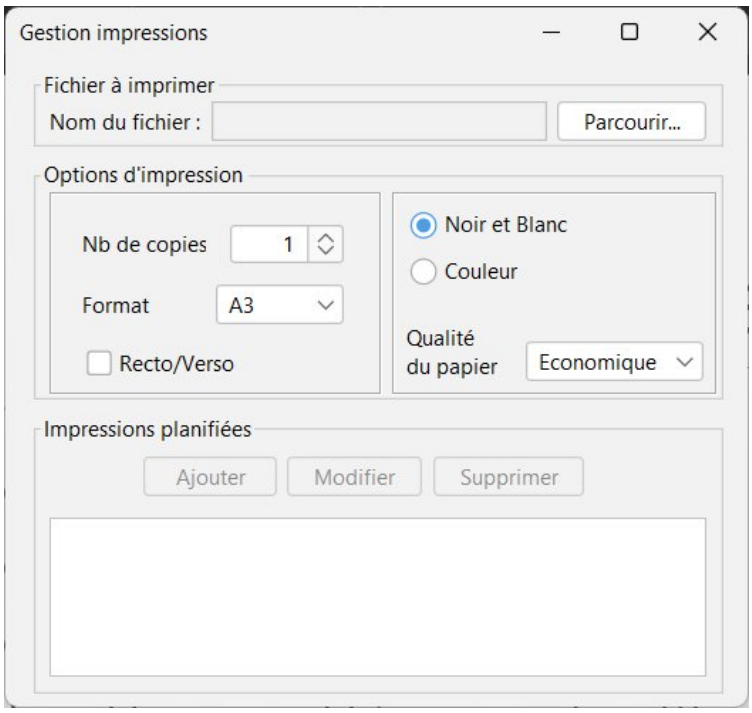

Figure 2. Interface graphique du panneau de gestion des impressions

Pour stocker les fichiers d'impression, vous écrirez une classe **ImpressionFile** avec le contenu suivant : https://gist.github.com/AxelCarayon/f91bee440bba871c34292f56c4e10725

Quelques éléments de comportement :

- Lors d'un clic sur le bouton « Parcourir… », une boîte de dialogue s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un fichier.
- Lorsque l'on sélectionne une impression dans la liste des impressions planifiées
  - Les boutons « Modifier » et « Supprimer » s'activent, ils sont désactivés si aucune impression n'est sélectionnée.
  - Les paramètres d'option d'impression sont mis à jour en fonction de l'impression planifiée sélectionnée
- Lors d'un clic sur le bouton « Modifier », les paramètres d'option d'impression configurés dans la zone « Options d'impression » sont associés à l'impression planifiée sélectionnée
- Lors d'un clic sur le bouton « Supprimer », l'impression est retirée de la liste, aucun élément de la liste n'est sélectionné par défaut et les paramètres de la zone « Options d'impression » sont réinitialisés